

IDENTIFICACIÓN DE LA FALTA DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS EN FARMACIAS COMUNITARIAS

Autores: Varela Soliangel, Verdis Leidy, Vinaja Francys.

Afiliación: Facultad de Farmacia, Universidad Santa María, Caracas, Venezuela.

RESUMEN

La adecuada dispensación de insumos médico-quirúrgicos en farmacias comunitarias es fundamental para garantizar la seguridad del paciente y prevenir riesgos derivados de un uso técnico incorrecto. El objetivo central de esta investigación es proponer un Programa de Capacitación Continua especializado en el manejo de dispositivos médicos para el personal de farmacias en el contexto venezolano. El estudio empleó un diseño cualitativo descriptivo basado en la observación sistemática durante 240 horas de pasantías profesionales en Caracas, realizadas entre julio de 2025 y enero de 2026. Los resultados principales revelaron una deficiencia crítica en la orientación técnica, destacando que en la mayoría de las interacciones se omitieron criterios esenciales como la selección de diluyentes específicos y el uso correcto de dispositivos de infusión según su calibre. Se concluye que la implementación de una formación técnica estructurada, que incluya talleres prácticos y herramientas de consulta rápida, es una solución viable para estandarizar las prácticas de dispensación, elevar la calidad de la atención farmacéutica y minimizar errores que comprometan la salud del usuario.

Palabras clave: Capacitación farmacéutica, dispensación segura, farmacias comunitarias, observación cualitativa, soluciones intravenosas.

ABSTRACT

The proper dispensing of medical-surgical supplies in community pharmacies is essential to guarantee patient safety and prevent risks derived from incorrect technical use. The central objective of this research is to propose a Continuous Training Program specialized in the handling of medical devices for pharmacy personnel within the Venezuelan context. The study employed a descriptive qualitative design based on systematic observation during 240 hours of professional internships in Caracas, conducted between July 2025 and January 2026. The main results revealed a critical deficiency in technical guidance, highlighting that in most interactions, essential criteria such as the selection of specific diluents and the correct use of infusion devices according to their gauge were omitted. It is concluded that the implementation of structured technical training, including practical workshops and quick-reference tools, is a viable solution to standardize dispensing practices, enhance the quality of pharmaceutical care, and minimize errors that compromise user health.

Keywords: Community pharmacies, pharmaceutical training, intravenous solutions, qualitative observation, safe dispensing.

INTRODUCCIÓN

En el sistema de atención primaria de salud en Venezuela, las farmacias comunitarias desempeñan un rol fundamental como el primer punto de contacto para el suministro de materiales médico-quirúrgicos esenciales, tanto para necesidades ambulatorias como intrahospitalarias. No obstante, la literatura científica contemporánea destaca que la efectividad de estos insumos depende directamente de una dispensación informada, la cual se encuentra actualmente limitada por una brecha

crítica en la capacitación técnica del personal (García, 2021). Esta deficiencia en la formación especializada genera orientaciones superficiales que ignoran las particularidades clínicas individuales, contraviniendo los estándares de seguridad del paciente promovidos por organismos internacionales (OMS, 2022). La falta de competencias técnicas no es un problema menor, pues la correcta selección de fluidoterápicos y dispositivos de punción es determinante para el éxito del tratamiento y la prevención de eventos adversos (Ministerio del Poder Popular para la Salud, 2020).

La justificación de esta investigación radica en la evidencia observada durante 240 horas de pasantías profesionales en entornos de alta rotación en Caracas. Se documentó de manera sistemática que el personal suele proporcionar pautas genéricas, desconociendo aplicaciones críticas como el uso de cloruro de sodio en protocolos de hidratación isotónica prolongada o la administración de dextrosa al 5% y 10% en emergencias metabólicas como la hipoglucemia. Asimismo, se identificó un manejo inadecuado de los criterios para la selección de catéteres tipo Jelco (desde 18G en adultos hasta 24G en pediatría) y sistemas de infusión como macrogoteros o microgoteros. Esta problemática no solo compromete la eficacia terapéutica, sino que expone a los usuarios a complicaciones graves como flebitis, infecciones nosocomiales y extravasaciones tisulares, las cuales representan un riesgo evitable para la salud pública (Pérez & López, 2023). Por lo tanto, es importante elevar las competencias profesionales mediante intervenciones estructuradas que alineen la práctica farmacéutica con estándares de calidad reconocidos.

Bajo este escenario, el objetivo de este estudio es proponer un Programa de Capacitación Continua especializado en el manejo de dispositivos médicos para el personal de farmacias comunitarias en Venezuela. Se parte de la hipótesis de que una formación técnica estructurada y basada en simulaciones prácticas reduce significativamente las deficiencias en la orientación farmacéutica, estandarizando los criterios de dispensación y mejorando la seguridad del paciente.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se fundamenta en un diseño **cualitativo de nivel descriptivo** (Hernández-Sampieri, 2014), bajo un enfoque **no experimental de campo**. El estudio se llevó a cabo en tres farmacias comunitarias representativas del Distrito Capital, Caracas, seleccionadas por su alta rotación de pacientes. El periodo de ejecución comprendió un lapso de 4 meses, desde **julio de 2025 hasta agosto 2025 y diciembre 2025 y enero 2026**, asegurando la representatividad de los datos al capturar variaciones estacionales y operativas en la demanda de insumos.

Procedimiento de Recolección de Datos

Se empleó la técnica de **observación directa, sistemática y no participante** (Arias, 2012). Este procedimiento permitió el registro fiel de las dinámicas de dispensación en condiciones reales sin alterar el comportamiento natural de los actores involucrados. Las observaciones se realizaron durante las pasantías profesionales obligatorias de la carrera de Farmacia, totalizando **240 horas de estancia en campo**.

Para la recolección de información se realizó la observación directa no participante la cual permitió evaluar las siguientes fases del proceso:

1. **Validación de la prescripción:** Análisis de la interpretación de la receta y detección de necesidades del usuario.
2. **Protocolo de dispensación:** Verificación de la selección del insumo (ej. catéteres, soluciones, equipos de infusión).
3. **Calidad de la orientación técnica:** Evaluación del lenguaje empleado y la profundidad de las explicaciones sobre compatibilidades físico-químicas de diluyentes, secuencias de uso y precauciones de bioseguridad.

Dimensión Social y Ética

La dimensión social se abordó mediante el análisis de la interacción farmacéutico-paciente, enfocándose en la eficacia de la comunicación y el cumplimiento del rol educativo del profesional frente a la comunidad. Al ser una observación no participante, se garantizó el anonimato de los usuarios y del personal de las farmacias, cumpliendo con los principios bioéticos de confidencialidad y respeto a la privacidad de la información de salud.

Análisis de la Información

Dada la naturaleza cualitativa, los datos obtenidos de los registros de observación fueron procesados mediante **análisis de contenido**. Se procedió a la categorización de las deficiencias detectadas, identificando patrones recurrentes en la omisión de información técnica específica. Para asegurar la validez de los resultados, los hallazgos fueron triangulados

entre los tres centros de observación, permitiendo una visión integral de la problemática en el ámbito de la farmacia comunitaria caraqueña.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Dentro del ámbito nacional, el estudio de Rincón, Goncalves y Andrade (2012), titulado "Atención farmacéutica comunitaria y su impacto en la percepción sobre el profesional farmacéutico en 03 Parroquias del municipio Libertador del estado Mérida", evaluó de manera rigurosa la influencia de la Atención Farmacéutica Comunitaria (AFC) como factor clave en el reconocimiento científico y social del farmacéutico, mediante un diseño observacional descriptivo y transversal aplicado a una muestra representativa de 250 usuarios de oficinas de farmacia. Los hallazgos más relevantes y directamente vinculados a esta investigación revelan que el 47,6% de los encuestados no tuvo contacto directo con un farmacéutico durante sus visitas, mientras que un 54% calificó como "mala" la identificación clara del personal técnico y profesional, evidenciando una invisibilidad estructural que obstaculiza la confianza y la dispensación calificada. Asimismo, el 48,8% de los usuarios demostró deficiente la información recibida sobre su medicación e insumos, un déficit que sustenta plenamente la incapacidad observada en Caracas para explicar criterios críticos como la selección precisa de diluyentes específicos (isotónicos versus hipotónicos) o el uso protocolizado de dispositivos de infusión. De particular relevancia resulta que un abrumador 96,4% de los participantes mostró fundamental recibir información técnica proactiva sobre medicamentos e insumos sin necesidad de solicitarla explícitamente, lo que valida la implementación urgente de herramientas de apoyo como guías de bolsillo plastificadas y protocolos estandarizados de atención que garantizan la entrega sistemática de datos de seguridad. Finalmente, este antecedente concluye

con una desconexión crítica entre el mandato legal del Artículo 38 de la Ley de Medicamentos que exige verificación y asesoramiento profesional y la práctica asistencial cotidiana, reforzando la tesis central de esta investigación: la falta de competencias técnicas no solo compromete irremediablemente la seguridad del paciente, sino que degrada la imagen profesional del farmacéutico a la de un "vendedor de medicamentos", justificando de manera irrefutable la urgencia de programas de capacitación continua que recuperan y Fortalezcan su rol como experto indispensable en la salud comunitaria.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los hallazgos derivados de las 240 horas de observación sistemática confirman una persistencia crítica de deficiencias técnicas en el personal de las farmacias comunitarias evaluadas, manifestadas en patrones repetitivos de errores conceptuales. Se identificó una incapacidad generalizada para diferenciar el uso terapéutico de las soluciones intravenosas; de manera frecuente, el personal manejó de forma indistinta el agua destilada estéril y la solución fisiológica al 0.9%. Mientras que la primera debe reservarse exclusivamente para la reconstitución de polvos liofilizados que exigen un vehículo hipotónico inicial, la segunda actúa como el vehículo universal para infusiones, hidratación y lavado de catéteres. Esta confusión técnica señala que la ausencia de protocolos estandarizados en la oficina de farmacia eleva significativamente el riesgo de errores en la preparación de medicamentos parenterales.

En cuanto a los dispositivos de acceso venoso, se evidenció un desconocimiento profundo sobre la selección del calibre óptimo de los

catéteres tipo Jelco según su codificación por colores y flujo. Los resultados muestran que no se discrimina el uso de calibres de alto flujo, como el 14G (naranja) y 16G (gris), reservados para emergencias, frente a los estándares de adultos como el 18G (verde) y 20G (rosa) para hidratación general. Asimismo, se omiten las indicaciones de los calibres 22G (azul) y 24G (amarillo) para pediatría o pacientes con fragilidad capilar. Esta falta de precisión se extiende al uso de sistemas de infusión, donde no se orienta sobre la diferencia entre macrogoteros (20 gotas/ml para volúmenes superiores a 100 ml/h) y microgoteros (60 gotas/ml para infusiones pediátricas precisas). Estas carencias exponen a los usuarios a complicaciones prevenibles como tromboflebitis séptica, extravasaciones con necrosis tisular o sobrecargas hídricas iatrogénicas.

Es necesario destacar que la escasez de literatura científica previa que aborde específicamente esta dinámica en farmacias comunitarias venezolanas representa un vacío documental significativo que esta investigación pretende comenzar a subsanar de manera pionera, apoyándose en fundamentación teórica de contextos afines pero ofreciendo una perspectiva directa, contextualizada y empíricamente robusta sobre la realidad técnica del ejercicio farmacéutico en la ciudad de Caracas.

No obstante, se reconoce con transparencia que el alcance del presente trabajo mantiene una naturaleza estrictamente cualitativa y se circunscribe a la observación intensiva de tres establecimientos específicos, por lo que la rigurosidad metodológica detallada busca conferir credibilidad y replicabilidad a los resultados obtenidos. Lejos de pretender ser un punto final exhaustivo, esta contribución propone explícitamente el establecimiento de líneas futuras de estudio con mayor envergadura cuantitativa incluyendo muestras ampliadas y validación

estadística y un alcance geográfico nacional extendido, lo que permitiría no solo validar las tendencias observadas a escala país, sino fortalecer proactivamente los protocolos nacionales de seguridad farmacéutica para garantizar una atención de calidad óptima y centrada en el paciente.

MARCO LEGAL

La Ley de Medicamentos venezolana establece de manera clara en su Artículo 38 que la dispensación de medicamentos comprende el acto profesional de verificación exhaustiva de la identidad del producto antes de su entrega al paciente, acompañado de un asesoramiento técnico integral para promover su uso racional en el caso de medicamentos sin Prescripción Facultativa, o la ratificación y refuerzo detallado de la prescripción médica para asegurar el cumplimiento pleno de los objetivos terapéuticos perseguidos por el prescriptor. Complementariamente, el Artículo 57 impone la obligación ineludible de la presencia permanente del farmacéutico responsable en el establecimiento y el estricto cumplimiento de las Buenas Prácticas de Dispensación, bajo pena de sanciones sanitarias.

Finalmente, los reportes de incidentes derivados de mala dispensación de insumos o fallas en materiales médico-quirúrgicos (como partículas en jelcos, mal empaques en soluciones o defectos técnicos) deben canalizarse obligatoriamente a través de los mecanismos oficiales de Tecnovigilancia y Farmacovigilancia del Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR): el CENAVIF (Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica) vía portal para profesionales/pacientes y Formulario SISVIFAR automatizado para notificaciones de errores de medicación o efectos adversos; sección específica de Defectos de Calidad del INHRR para fallas físicas; y supervisión del Servicio Autónomo de Contraloría

Sanitaria (SACS) del MPPS para fiscalizar cumplimiento normativo en farmacias, todo alineado con Gacetas Oficiales N.º 40.130 (BPM Farmacéuticas, 2013) y 41.545.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: MODELO OPERATIVO PARA CAPACITACIÓN CONTINUA

Programa de Capacitación Continua en Manejo de Materiales Médico-Quirúrgicos se erige como una intervención práctica, de implementación inmediata, bajo costo y plena alineación con normativas del MPPS e INHRR, integrando pilares validados en experiencias locales para erradicar errores comunes como confusiones entre soluciones salinas/Ringer/agua destilada o selección inadecuada de jelco/scal/macrogotero/microgotero, que precipitan complicaciones como flebitis, contaminaciones o extravasaciones [Rincón, 2012].

Talleres Prácticos con Simuladores: Se programan sesiones quincenales intensivas de 45-60 minutos aprovechando días de refuerzo de turnos para participación sin interrumpir operaciones, empleando simuladores accesibles y reutilizables como maquetas anatómicas de venas artificiales, con enfoque 100% práctico en selección de diluyentes por osmolaridad y compatibilidad clínica (agua destilada estéril exclusiva para reconstitución de antibióticos liofilizados solución fisiológica 0,9% para hidratación isotónica y lavado de vías), ensamblaje completo de sistemas de infusión (calibrar jelco 18G para adultos/transfusiones rápidas, 22-24G para pediatría/venas periféricas frágiles, conectar scal estéril y elegir macrogotero a 20 gotas/ml para flujos >100 ml/ho microgotero a 60 gotas/ml para precisión pediátrica), y protocolos antisepsia con técnica sin contacto. Esta modalidad responde

directamente a deficiencias identificadas en redes capitalinas, donde la práctica supervisada optimiza el uso de insumos escasos

Guías Impresas de Bolsillo y Señalética: Se distribuyen manuales plastificados con tablas visuales de compatibilidades, osmolaridades, contraindicaciones y usos clínicos prioritarios "Agua destilada: dilución antibióticos liofilizados/nebulización; contraindicada para infusión directa (riesgo helisismo por hipotonicidad)" o "Ringer lactato: equilibrio electrolítico/acidosis; evitar en alcalosis"; en anaqueles, códigos de colores intuitivos (rojo para alto riesgo/incompatibilidades, verde para rutina/uso estándar, amarillo para pediátrico) facilitan dispensación rápida en picos de atención, replicando protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del MPPS para minimizar errores humanos bajo presión. Estas herramientas permiten verificaciones en segundos, elevando competencias sin requerir tecnología costosa o conectividad inestable.

Seguimiento con Auditorías Mensuales: Implementación de auditorías internas mensuales mediante checklists estandarizados de 10 ítems críticos (doble verificación de diluyentes, registro dispensas de alto riesgo, cumplimiento antisepsia, selección calibre jelo por prescripción), seguidas de sesiones grupales de retroalimentación constructiva y métricas cuantificables como reducción porcentual de quejas por insumos mal orientados.

Alianzas Estratégicas y Cursos Privados: Fortalecimiento del convenio marco existente entre Universidad Santa María (USM) y cadenas como Farmatodo para diplomados y seminarios gratuitos o subsidiados,

involucrando pasantes de Farmacia como facilitadores prácticos con rotación en talleres reales; complementado por cursos accesibles de Grupo Programa Aprenda como "Asistente de Farmacia" (modalidades presencial/virtual desde nivel básico, con módulos específicos en insumos IV, orientación técnica y selección dispositivos por perfil paciente, jelco 20G para adulto con vena media calibre), disponibles en sedes como Maracay. Esto asegura actualización normativa bajo los estándares IVSS/INHRR, fomentando tecnovigilancia activa y reporte proactivo de incidentes.

CONCLUSIONES

La investigación permite confirmar que existe una deficiencia crítica en el manejo técnico de insumos médico-quirúrgicos dentro de las farmacias comunitarias evaluadas, lo cual valida la hipótesis de que una formación técnica estructurada es indispensable para corregir las omisiones detectadas en la orientación al paciente. Se determina de manera objetiva que el desconocimiento en la selección de diluyentes específicos y la falta de precisión en el uso de calibres de catéteres y sistemas de infusión representan un riesgo directo para la seguridad terapéutica. Por consiguiente, el diseño del Programa de Capacitación Continua propuesto se consolida como una solución técnica efectiva y necesaria para estandarizar los criterios de dispensación. La aplicación de este programa garantiza que la entrega de insumos críticos no sea un acto meramente comercial, sino un proceso asistencial fundamentado en conocimientos sólidos que previenen complicaciones clínicas como flebitis y extravasaciones. En definitiva, la profesionalización del personal de farmacia mediante este esquema formativo optimiza la calidad de la

atención farmacéutica y asegura la protección de la integridad física del usuario en el primer nivel de atención de salud.

RECONOCIMIENTOS

Se extiende sincero agradecimiento a la Facultad de Farmacia de la Universidad Santa María por el respaldo institucional incondicional, así como a los tutores de pasantías por su guía experta, facilitación logística y apoyo decisivo en el proceso de observación científica rigurosa y ética.

REFERENCIAS

García, J. L. (2021). Desafíos de la formación técnica en servicios farmacéuticos comunitarios. *Revista de Salud Pública y Administración Farmacéutica*, 14(2), 45-58.

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2022). Seguridad del paciente: directrices mundiales para la atención primaria. <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240055100>

Ministerio del Poder Popular para la Salud. (2020). Guía nacional para el manejo de insumos médico-quirúrgicos en la red ambulatoria. *Gaceta Sanitaria de Venezuela*.

Pérez, M., & López, R. (2023). Complicaciones asociadas al uso incorrecto de dispositivos de infusión periférica. *Revista Venezolana de Enfermería y Cuidados Críticos*, 9(1), 12-25.

Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. (6ta ed.). México: McGraw-Hill.

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. (6ta ed.). Caracas: Editorial Episteme.

Rincón, A., Gonçalves, E., y Andrade, B. (2012). Atención farmacéutica comunitaria y su impacto en la percepción sobre el profesional farmacéutico en 03 Parroquias del municipio Libertador del estado Mérida. Revista del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, 43(2). http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-04772012000200003

Martínez-Arroyo, S. (2022). Protocolos de seguridad en la preparación de medicación parenteral en farmacia comunitaria. Journal of Pharmaceutical Care & Health Systems, 10(4), 201-215.

Rodríguez, K., & Silva, A. (2021). Análisis de errores de medicación y eventos adversos en la administración de fluidos intravenosos. Editorial Médica Panamericana.

Ley de Medicamentos. (2000, 3 de agosto). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N.º 37.006. https://inhrr.gob.ve/pdf/pdf_jr/ley_de_medicamentos.pdf

Ministerio del Poder Popular para la Salud. (2018, 13 de diciembre). Resolución N.º 356: Normas de Buenas Prácticas para Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Materiales Médico-Quirúrgicos, Materias Primas, Productos Intermedios, a Granel e Insumos para

Acondicionamiento. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N.º 41.545.

Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel". (s. f.). Notificación de Reacciones Adversas a Medicamentos (CENAVIF).
https://inhrr.gob.ve/?page_id=4493

Grupo Programa Aprendizaje. (s. f.). Curso de Asistente de Farmacia.
<https://grupoprogramaaprenda.com/curso/asistente-de-farmacia/>